클라우드 플랫폼 엔지니어 포트폴리오

OpenStack·Ceph·Kubernetes를 연결하고, 제약 조건 안에서 변경 범위를 정해 장애와 복구를 검증했습니다.

장비 역할, 네트워크·스토리지 배치와 서비스 연계는 직접 판단했습니다. API/Worker 구현·점검 도구·로그 분석에는 Codex의 지원을 받았습니다. 구축은 2026년 5월 시작했으며 LLM 관련 설계는 동료 1명이 담당합니다.

사설 클라우드와 볼륨 포털

OpenStack·Ceph와 볼륨 기능 검증
2026-07-31까지 1차 구축
테스트·관리자 검증 / 도입 없음

프로필별 Windows 사용자 시험

시험 계정·프로필별 단일 클러스터
10월 28일 Standard·31일 Development
접속·앱·삭제 / 세부 검증 범위는 분리

PostgreSQL HA

DB VM 2대·etcd 3멤버
장애 시나리오·DGX TLS/SQL·정리
모델 응답·AI 앱 전체 E2E는 후속

직접 판단한 내용

Octavia - 외부 스위치 권한 제약 안에서 기존 관리망·VXLAN을 보존하는 내부 VLAN 경로를 선택했습니다.

Kubernetes - 생성 단계·worker 상태와 요청 완료를 분리하고 실제 API·노드·삭제 후 자원을 함께 대조했습니다.

DB HA - 리더 조정·연결 대상 선택·watchdog의 책임을 구분하고 장애 시나리오마다 다른 성공 조건을 적용했습니다.

프로젝트 소개 **날짜별 검증** **공개 코드**

이 문서는 저장된 기록의 재구성입니다. 현재 운영 상태를 새로 조회하거나 새 live 시연을 수행한 보고가 아닙니다.

권한 제약 안에서 Octavia 관리 경로 확장

외부 스위치를 제어할 수 없을 때 기존 연결 관계를 분석하고 필요한 내부 경로만 추가했습니다.

문제

Controller와 Amphora 사이의 관리 L2 경로 필요
외부 스위치 제어 권한 미확보

선택

기존 외부망의 bridge·veth·OVS 형태 참고
관리 IP·관리망·VXLAN·외부망 보존

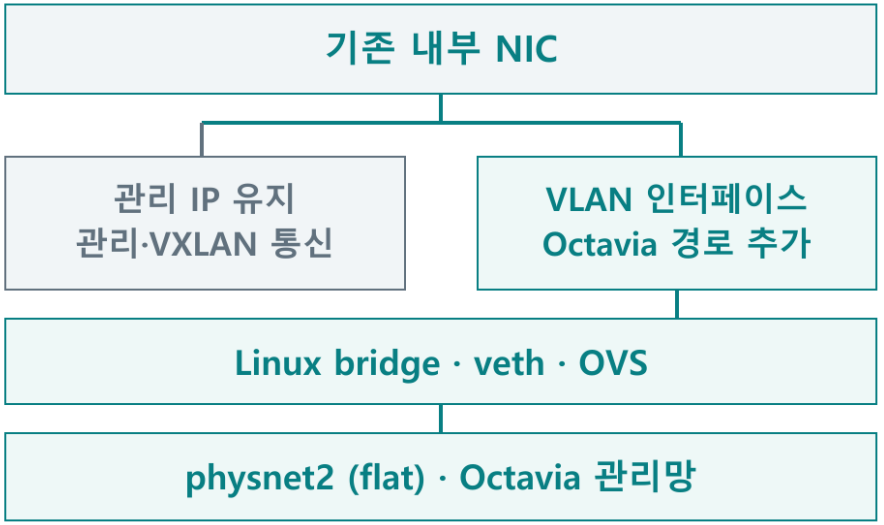
검증

2026-08-14 시험용 LB 생성과 ACTIVE/ONLINE
삭제 후 임시 자원 정리 확인

변경 전



변경 후



기존 2026-09-07 공개 PDF의 구조도 재사용입니다. 실제 포털 화면이나 현재 운영 관측이 아닙니다. 해당 관리 경로·시험 자원을 확인했으며 처리량 향상률·모든 장애 복원을 측정하지 않았습니다.

선택 이유와 검증 범위 기존 네트워크 구조도

CP 인증 준비를 사용자 경로에서 검증

관리망 검사·생성 성공·두 ACK와 실제 사용자 명령 성공을 각각 확인했습니다.

시점	확인한 결과	판단과 적용 범위
10월 11일	단일 Standard 생성·3노드 건강·정상 삭제, 기존 자원 보존 31항목 통과	당시 lifecycle 검증. 31은 성능 향상률이 아니며 기존 볼륨 재시험은 제외
10월 21일	실제 로그인 뒤 kubectl 401. API 서버의 내부 인증 DNS 해석 실패 확인	관리망 출발 issuer 확인은 CP 출발 인증 경로를 증명하지 못함
10월 22일	CP 한정 DNS·인증 관측·최초 신뢰/현재 보안/가용성 분리 후보 준비, 추가 DB 구조 적용	당시 격리 검사·빌드/canary를 전체 코드 운영 배포로 계산하지 않음
10월 28일	backend·worker·publisher·최신 프론트 실제 적용과 역할 UI 확인. 새 요청으로 사용자 시험	실제 모듈·기동·CP 인증·두 ACK 이후 Windows 사용자 경로를 별도 검증

실패 이력과 최종 성공의 범위를 함께 보존

직전 초기 권한 설치 실패의 원인은 미확정입니다. 최초 설치에만 짧은 엄격 재확인을 추가했지만 최종 시험은 첫 시도에서 통과해 그 보정의 필요성을 단정하지 않습니다. 과거 실패 작업을 재큐하거나 상태를 수동 성공으로 바꾸지 않았습니다.

10월 11일 성공·제외 범위 **배포 후 사용자 검증**

Windows·단일 Standard의 사용자 종단

2026-10-28 시험 계정·CP 1대/worker 2대에서 생성부터 정상 삭제까지 확인했습니다.

단계	실제 통과한 결과	구분할 한계
접속·인증	서명 ZIP 다운로드·독립 공개키 검증·등록, PKCE/keyring·동시 kubectl	당시 시험 계정·Windows·해당 클러스터
앱·권한	앱 Ready·DNS·exec·log·port-forward. nodes·시스템 Secret·RBAC·특권 Pod 등 시험한 금지 요청 거절	모든 API·모든 권한 조합 검증은 아님
읽기 전용 볼륨	사용자 UI 연결·실제 Pod의 디렉터리 읽기·EROFS 쓰기 거절·정상 해제, 원본 볼륨 상태/첨부 없음 복귀	전체 파일 내용·해시 보존 검증이나 RW 지원 시험 아님
자연 만료 갱신	300초 ID token 만료 뒤 강제 옵션·재로그인 입력 없이 자동 갱신·kubectl 재접속	취소 전달·전체 캐시 초기화 경합·모든 인증 장애 복구는 별도
정상 삭제·정리	클러스터·CAPI/Cloud 하위 자원 부재·접속 허가 만료, 시험 세션 종료와 공통 입구·중계·경로 보존	현재 시험 클러스터는 삭제됨. 현재 운영 상태를 새로 조회한 결과 아님

Standard 결과를 다른 프로필·장기 운영으로 확대하지 않음

10월 28일 시험은 Development를 포함하지 않습니다. 별도 31일 Development 결과는 다음 쪽에 구분했습니다. Ubuntu/WSL·계정 정지·일반 신규 tenant·장기 로그/이미지 증가와 업그레이드 여유는 미검증입니다. 10GiB는 당시 부팅·앱·CSI 시험 범위이며 장기 충분성을 뜻하지 않습니다.

정확한 성공·제외 범위

기존 인증·접속 흐름

Development의 생성·사용자 시험·정리

2026-10-31 시험 계정·Windows·단일 Development(CP 1대/worker 1대)의 별도 결과입니다.

단계	확인한 결과	구분할 범위
실제 적용	접수 flag 두 개 적용·기존 Python 소스 36개 유지, 실제 UI 생성	준비 dry-run과 구분. 새 Python 기능·DB 구조·전역 Cloud 정책 변경 아님
노드·접속 준비	CP 1대·worker 1대와 단일 API LB, 접속 준비·두 relay ACK 확인	같은 물리 호스트의 두 노드이며 호스트 장애 HA 시험 아님
사용자 15검사	서명 ZIP 검증·등록 후 OIDC·PKCE·keyring·동시 kubectl, 앱 Ready·DNS·exec·log·port-forward와 시험한 금지 요청 거절	시험 계정·Windows·해당 Development. 모든 API·권한 조합 아님
정상 삭제·회수	정상 UI 삭제·생성/삭제 요청 DELETED, CAPI 하위 5종 0, 접속 tombstone·유효 ACK 0·다운로드 거절	과거 준비 기록을 현재 자원 잔류로 계산하지 않음
정리·보존	사용자 OpenStack 조회의 시험 VM/LB/망/전용 정책·Amphora compute 부재, 공통 입구·공유 경로 보존. 시험 Pod·소유 캐시·세션 정리	원본 볼륨은 사용·변경하지 않음. 별도 port inventory·원본 볼륨 상태 미조회

이번 Development에 포함하지 않은 시험

볼륨 재시험과 token 자연 만료 갱신은 미검증이며 앞선 Standard 결과를 그대로 적용하지 않습니다. Ubuntu/WSL·일반 신규 tenant·장기 용량·현재 운영도 별도입니다. 당시 root 여유 CP 약 3.25GiB·worker 약 3.14GiB는 장기 이미지/로그 증가·업그레이드 여유의 보장이 아닙니다.

Development 성공·제외 범위

인증·접속 흐름과 날짜별 결과

PostgreSQL HA를 장애 시나리오로 검증

DB VM 2대·Patroni·전용 etcd 3멤버와 Octavia를 구성하고 같은 DB 이름으로 재접속해 결과를 대조했습니다.

시나리오	확인한 결과	구분할 범위
계획 전환·정상 재부팅	역할 변경·복귀, 같은 접속점의 TLS 읽기·새 쓰기·Replica 반영	승인한 시나리오·관측 시점에 한정
짧은 watchdog reset	실제 reset·boot 변경·DB 접속 복귀	같은 노드가 Primary로 복귀. 다른 노드 자동 승격은 입증하지 못함
Primary 종료 유지	수동 승격 없이 다른 노드 Primary, 원래 노드 Replica 재합류, 후속 쓰기·복제	앞선 짧은 시험과 별도 시나리오
Primary 강제 재부팅	동일 Primary 복구, 실패 표본 뒤 재접속, 새 쓰기·데이터/인덱스 보존·복제	약 40.4초는 요청 수락 후 첫 성공 관측. 보장 RTO·정확한 중단 시간 아님

watchdog 보정

재부팅 뒤 드라이버가 없는 원인을 추가 모듈 패키지와 부팅 deny-list로 나눴습니다. 준비 서비스·Patroni 의존 관계를 보정하고 양쪽 DB의 실제 재부팅·장치·역할·복제를 확인했습니다.

DGX 데이터 경로와 정리

Pod IP만으로 허용 주소를 정하지 않고 실제 출발 경로를 관측했습니다. DGX 일반 Pod의 TLS·인증·합성 9행 SQL과 접근 제한을 확인한 뒤 임시 Pod·검증 DB·계정·전용 HBA를 정리했습니다.

DB 실증도 비동기 복제의 RPO 0·모든 물리/스토리지 장애·백업/PITR·AI 앱 전체 E2E를 보장하지 않습니다.

PostgreSQL HA와 watchdog 상세 사례

최종 검증·정리 범위

공개 코드와 검증 경계

서명 검증·접속 파일 등록 도구와 검증 결과로 공개 구현의 범위를 직접 확인할 수 있습니다.

서명 검증과 접속 파일 등록 도구

PowerShell 등록기 **Python 등록기**

운영 공개키·도구 고정값과 별도 HTTPS 배포처를 제공합니다. 등록기는 서명 성공 파일만 전용 경로에 등록하며 사용자 로그인이나 캐시 초기화를 실행하지 않습니다.

대상	확인한 검사 범위
Windows	PowerShell 5.1/7 각각 22개 등록 검사
Ubuntu	등록 25개, 메모리 시험 키의 실제 서명·검증·등록 5개
WSL	공통 코드 사용. Windows 호출·브라우저 복귀·저장소·VPN/DNS 연동은 추가 검증

본인 판단과 Codex 지원

1 기존 상태 확인
저장된 근거와 인프라·스토리지·네트워크 관계를 먼저 확인했습니다.

2 변경안 준비
Codex가 API/Worker 구현·점검 도구·로그 분석을 지원했습니다.

3 허용된 범위 적용
설계·변경 범위는 본인이 판단하고 새 판단이 필요하면 해당 작업을 보류했습니다.

4 결과 대조
기대 결과와 실제 관찰을 대조하고 구현·격리 시험·실제 적용·종단 시험을 구분했습니다.

등록기 검사와 실제 사용자 시험의 시점을 구분

등록기 수치는 합성·격리 검사입니다. 실제 Windows 시험은 10월 28일 Standard와31일 Development 각각의 파일 등록·로그인·앱·정상 삭제입니다. RO 볼륨·자연 만료 갱신은 Standard만 확인했습니다. Ubuntu/WSL·전체 환경은 미검증이며 공개 배포처의 준비 상태는 10월 18일 기록입니다.

등록기 준비 기록·10월 18일 **개발·검증 방식** **전체 검증 기록**